TRAVAUX PRATIQUES · Module 2

Fondamentaux de PHP — Variables, Fonctions & Tableaux

INPTIC · GI — L2 · **Durée : 2h** · M. Orphé NGOMA

Ce TP vous amène à écrire vos premiers scripts PHP complets. Chaque exercice est indépendant. Créez un fichier PHP distinct par exercice dans votre dossier inptic-web/tp2/.

Exercice 1 — Bulletin de notes

Exercice 1 — bulletin.php

Vous disposez des données suivantes. Complétez le script pour afficher un bulletin de notes formaté.

```php
<?php
// Données à utiliser telles quelles
$etudiant = ['nom' => 'OBAME', 'prenom' => 'Patrick', 'niveau' => 'L2 GI'];

$matieres = [
    'Algorithmique'      => 14,
    'Base de données'    => 16,
    'Prog. Web Serveur'  => 9,
    'Systèmes d\'exploit.' => 11,
    'Réseaux'            => 13,
];
?>
```

Votre script doit réaliser les tâches suivantes :

1. Afficher le nom complet et le niveau de l'étudiant dans un titre <h1>.
2. Parcourir le tableau $matieres avec foreach et afficher chaque matière et sa note.
3. Afficher la note en rouge si elle est inférieure à 10, en vert sinon.
4. Calculer et afficher la moyenne générale arrondie à 2 décimales (utilisez array_sum() et count()).
5. Afficher 'ADMIS' si la moyenne est >= 10, sinon 'AJOURNÉ', en gras.

> 💡 Pour la couleur conditionnelle, utilisez une variable $couleur = ($note < 10) ? 'red' : 'green'; et injectez-la dans le style de la balise HTML.

Exercice 2 — Fonctions réutilisables

Exercice 2 — fonctions.php

Créez un fichier fonctions.php contenant les 3 fonctions ci-dessous. Testez chacune d'elles en bas du fichier avec des valeurs variées.

Fonction 1 : formaterPrix()

Prend un entier (prix en FCFA) et retourne une chaîne formatée comme : '12 500 FCFA'.

```php
<?php
function formaterPrix(int $prix): string {
    // number_format() peut vous aider
    // Exemple attendu : formaterPrix(12500) → '12 500 FCFA'
}
?>
```

Fonction 2 : getMention()

Prend une note (float entre 0 et 20) et retourne la mention sous forme de chaîne.

- 0–9 : 'Insuffisant'
- 10–11 : 'Passable'
- 12–13 : 'Assez Bien'
- 14–15 : 'Bien'
- 16–20 : 'Très Bien'

Fonction 3 : tableauVersPhrase()

Prend un tableau de chaînes et retourne une phrase naturelle.

```php
<?php
// tableauVersPhrase(['PHP', 'MySQL', 'Apache'])
// doit retourner : 'PHP, MySQL et Apache'

// tableauVersPhrase(['PHP'])
// doit retourner : 'PHP'
?>
```

> 💡 Utilisez implode() et array_pop() pour extraire le dernier élément avant de reconstruire la phrase.

> ⚠ Testez vos fonctions avec des cas limites : tableau vide, tableau d'un seul élément, note 0, note 20.

Exercice 3 — Générateur de table de multiplication

Exercice 3 — table.php

Ce script affiche la table de multiplication d'un nombre passé dans l'URL.

Exemple d'URL : table.php?n=7 → affiche la table du 7 (de 1×7 à 10×7).

```php
<?php
// Récupérer le nombre depuis l'URL
// Valider qu'il s'agit d'un entier entre 1 et 20
// Afficher : '7 × 1 = 7', '7 × 2 = 14', ..., '7 × 10 = 70'
// Si le paramètre est absent ou invalide : afficher un message d'erreur
?>
```

Améliorations à ajouter :

6. Mettre les résultats pairs en bleu et les résultats impairs en orange.
7. Afficher en bas de page des liens rapides vers les tables de 1 à 10.